

생 각 한 만 큼 만 수 학 이 다

## PART ③

꼭 풀어보아야 하는

# 피수문제편



◎ 다음 빈 칸을 채우시오.

**001** 1보다 큰 자연수 중에서 그 약수가 1과 자기 자신뿐인 수를 \_\_\_\_\_라 한다.

**002** 소수 중에서 짝수는 \_\_\_\_\_뿐이다.

**003** \_\_\_\_\_은 소수도 합성수도 아니다.

**004** 약수가 \_\_\_\_\_개 이상인 수는 반드시 합성수이다.

**005** 360을 소인수분해하면  $2^l \times 3^m \times n$ 일 때, 세 자연수  $l, m, n$ 에 대하여  $l+m+n$ 의 값은?

- ① 4                      ② 6                      ③ 8  
④ 10                    ⑤ 12

**006** 60에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 곱해야 할 가장 작은 자연수는 무엇인가?

- ① 2                      ② 6                      ③ 10  
④ 12                    ⑤ 15

**007** 다음 중 270의 약수가 아닌 것은?

- ①  $3^3$                     ②  $2 \times 3^2$                     ③  $3^3 \times 5$   
④  $2^2 \times 3 \times 5$         ⑤  $2 \times 3^3 \times 5$

**008** 다음 중 약수의 개수가 가장 적은 것은?

- ① 60                    ②  $2^3 \times 3^2$                     ③ 112  
④  $2 \times 3 \times 5^2$         ⑤ 1024

**009** 다음 중 옳은 것은?

- ① 50의 소인수는 2, 3이다.  
② 70의 약수는 7개이다.  
③  $3^2 \times 22$ 의 약수는 12개이다.  
④  $2^2 \times 3$ 의 약수는 모두  $2^2, 3$ 이다.  
⑤  $2^2 \times 5^2$ 의 약수는 모두 1, 2, 5,  $2^2, 5^2, 2^2 \times 5^2$ 이다.

**010**  $8 \times a$ 의 약수가 12개일 때, 다음 중  $a$ 의 값으로 알맞은 수는?

- ① 2                      ② 4                      ③ 5  
④ 9                      ⑤ 16

**011** 자연수  $n$ 의 약수의 개수를  $P(n)$ 이라 할 때,  $P(54) \times P(x) = 32$ 를 만족하는 가장 작은 자연수  $x$ 를 구하시오.



**006** 자연수의 제곱이 되려면 소인수분해했을 때, 소인수의 지수는 모두 짝수가 되어야 한다.

**008** 자연수  $N$ 이  $N = a^m \times b^n$  ( $a, b$ 는 서로 다른 소수)로 소인수분해될 때  $N$ 의 약수의 개수는  $(m+1) \times (n+1)$ 이다.



⑤ 10%의 소금물(A) 200 g과 20%의 소금물(B) 300 g을 섞었다. 다음 빈 칸을 채우시오.

001 소금물 A의 소금의 양은 \_\_\_\_\_ g이다.

002 소금물 B의 소금의 양은 \_\_\_\_\_ g이다.

003 섞은 소금물의 소금의 양은 \_\_\_\_\_ g이다.

004 섞은 소금물의 농도는 \_\_\_\_\_ %이다.

005 20%의 소금물 300 g에 물을 더 넣어서 농도가 15%인 소금물을 만들려고 한다. 물은 얼마나 더 넣어야 하는가?

- ① 50 g                      ② 100 g                      ③ 150 g  
④ 200 g                      ⑤ 250 g

006 10%의 소금물에 물을 더 넣어서 농도가 6%인 소금물 300 g을 만들려고 한다. 물은 얼마나 더 넣어야 하는가?

- ① 80 g                      ② 100 g                      ③ 120 g  
④ 140 g                      ⑤ 160 g

007 8%의 소금물 250 g이 있다. 이 소금물에서 물을 얼마나 증발시키면 농도가 10%인 소금물이 되는가?

- ① 35 g                      ② 40 g                      ③ 45 g  
④ 50 g                      ⑤ 55 g

008 10%의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물에 소금을 얼마나 더 넣으면 농도가 20%인 소금물이 되는가?

- ① 25 g                      ② 50 g                      ③ 100 g  
④ 150 g                      ⑤ 200 g

009 10%의 소금물 50 g과 4%의 소금물을 섞어서 농도가 6%인 소금물을 만들려고 한다. 이때 4%의 소금물은 얼마나 섞어야 하는가?

- ① 25 g                      ② 50 g                      ③ 100 g  
④ 150 g                      ⑤ 200 g

010 6%의 소금물과 9%의 소금물을 섞어서 농도가 8%인 소금물 300 g을 만들려고 한다. 이때 6%의 소금물은 얼마나 섞어야 하는가?

- ① 25 g                      ② 50 g                      ③ 100 g  
④ 150 g                      ⑤ 200 g

011 8%의 소금물과 3%의 소금물을 섞어서 농도가 6%인 소금물 200 g을 만들었다. 8%의 소금물의 양과 3%의 소금물의 양의 차는 몇 g인가?



005 소금물에 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금의 양은 변하지 않고 그대로이다.

009 두 소금물을 섞었을 때, 섞기 전과 섞은 후의 소금의 양은 변하지 않고 그대로이다.



◎ 이차방정식을 구하시오.

**001** 두 근이  $-2, 3$ 이고  $x^2$ 의 계수가 1이다.

**002** 두 근이  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 이고  $x^2$ 의 계수가 6이다.

**003** 두 근의 합이 2, 곱이 10이고  $x^2$ 의 계수가 1이다.

**004** 두 근의 합이  $\frac{1}{3}$ , 곱이  $-\frac{1}{2}$ 이고  $x^2$ 의 계수가 6이다.

**005** 이차방정식  $x^2+ax+b=0$ 의 두 근이 2,  $-1$ 일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a-2b$ 의 값을 구하시오.

**006** 이차방정식  $x^2+ax+b=0$ 의 두 근이  $-4, 1$ 일 때, 이차방정식  $x^2+bx+a=0$ 의 근은?

(단,  $a, b$ 는 상수이다.)

- ①  $x=-1$  또는  $x=-3$     ②  $x=1$  또는  $x=-3$   
 ③  $x=-1$  또는  $x=3$     ④  $x=1$  또는  $x=3$   
 ⑤  $x=1$  또는  $x=2$

**007** 이차방정식  $x^2-2x-1=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 할 때, 다음 중  $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 를 두 근으로 하는 이차방정식은?

- ①  $x^2+x+2=0$     ②  $x^2+x-2=0$   
 ③  $x^2-x-2=0$     ④  $x^2+2x+1=0$   
 ⑤  $x^2-2x+1=0$

**008** 이차방정식  $2x^2-3x+1=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라

할 때,  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식은

$x^2+ax+b=0$ 이다. 이때  $ab$ 의 값은?

- ①  $-6$     ②  $-4$     ③  $-2$   
 ④  $2$     ⑤  $4$

**009** 이차방정식  $x^2-ax+1=0$ 의 한 근이  $2+\sqrt{3}$ 일 때, 유리수  $a$ 의 값은?

- ①  $1$     ②  $2$     ③  $3$   
 ④  $4$     ⑤  $5$

**010** 이차방정식  $x^2+2x+m=0$ 의 한 근이  $-1+\sqrt{2}$ 일 때, 유리수  $m$ 의 값은?

- ①  $-3$     ②  $-2$     ③  $-1$   
 ④  $1$     ⑤  $2$

**011** 이차방정식  $x^2+ax+b=0$ 을 푸는데, 산하는 일차항의 계수를 잘못 보고 풀었더니 해가 1,  $-3$ 이 되었고, 강산이는 상수항을 잘못 보고 풀었더니 해가  $-1, 3$ 이 되었다. 이때  $a+b$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

- ①  $-7$     ②  $-5$     ③  $-3$   
 ④  $-1$     ⑤  $1$



**009** 계수가 유리수인 이차방정식의 한 근이  $p+q\sqrt{m}$ 이면 다른 한 근은  $p-q\sqrt{m}$ 이다. (단,  $p, q$ 는 유리수,  $\sqrt{m}$ 은 유리수)

**011** 산하는 상수항을 바르게 보았고, 강산이는 일차항의 계수를 바르게 보았다.



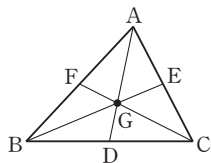
⊙ 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. 맞으면 ○, 틀리면 ×

001  $\overline{AG} : \overline{GD} = 2 : 1$

002  $\overline{AG} = \overline{BG} = \overline{CG}$

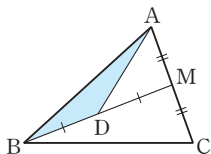
003  $\triangle GBD = \triangle GEA$

004  $\triangle ABC = 6\triangle GDC$



005 점 M은  $\overline{AC}$ 의 중점, 점 D는  $\overline{BM}$ 의 중점이다.

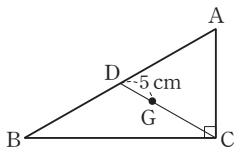
$\triangle ABC = 16\text{cm}^2$ 일 때,  
 $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.



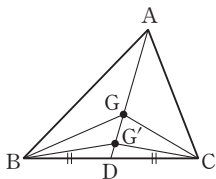
006 오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.

$\overline{GD} = 5\text{cm}$ 일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이는?

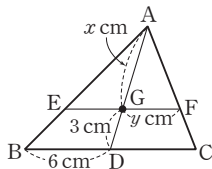
- ① 22cm      ② 24cm      ③ 26cm  
④ 28cm      ⑤ 30cm



007 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 는  $\triangle ABC$ 의 한 중선이고 두 점 G, G'은 각각  $\triangle ABC$ ,  $\triangle GBC$ 의 무게중심이다.  $\overline{AD} = 18\text{cm}$ 일 때,  $\overline{GG'}$ 의 길이를 구하시오.

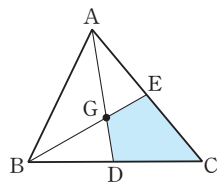


008 오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고  $\overline{BC} \parallel \overline{EF}$ 이다.  $\overline{GD} = 3\text{cm}$ ,  $\overline{BD} = 6\text{cm}$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



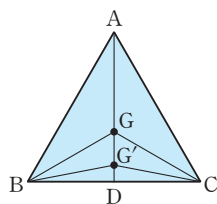
009 오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고  $\triangle BGD$ 의 넓이가  $5\text{cm}^2$ 일 때,  $\square DCEG$ 의 넓이는?

- ①  $8\text{cm}^2$       ②  $9\text{cm}^2$   
③  $10\text{cm}^2$       ④  $11\text{cm}^2$       ⑤  $12\text{cm}^2$

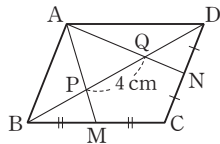


010 오른쪽 그림에서 두 점 G, G'은 각각  $\triangle ABC$ ,  $\triangle GBC$ 의 무게중심이다.  $\triangle G'BD = 2\text{cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이는?

- ①  $32\text{cm}^2$       ②  $36\text{cm}^2$   
④  $44\text{cm}^2$       ⑤  $48\text{cm}^2$



011 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BM} = \overline{MC}$ ,  $\overline{DN} = \overline{NC}$ 이고  $\overline{PQ} = 4\text{cm}$ 일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.





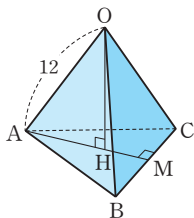
④ 한 모서리의 길이가 12인 정사면체이다. 다음을 구하시오.

001  $\overline{AM}$ 의 길이

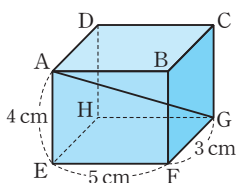
002  $\overline{OH}$ 의 길이

003  $\triangle ABC$ 의 넓이

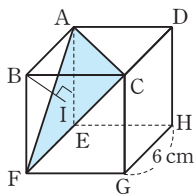
004 정사면체의 부피



005 오른쪽 그림은 세 모서리의 길이가 각각 3cm, 4cm, 5cm인 직육면체이다.  $\overline{AG}$ 의 길이를 구하시오.

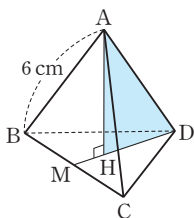


006 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6cm인 정육면체의 꼭짓점 B에서  $\triangle AFC$ 에 내린 수선의 발을 I라 할 때,  $\overline{BI}$ 의 길이를 구하시오.



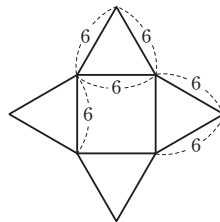
007 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6cm인 정사면체의 꼭짓점 A에서 밑면에 내린 수선의 발을 H라 할 때,  $\triangle AHD$ 의 넓이는?

- ①  $4\sqrt{2}\text{cm}^2$       ②  $4\sqrt{3}\text{cm}^2$   
 ③  $5\sqrt{2}\text{cm}^2$       ④  $5\sqrt{3}\text{cm}^2$   
 ⑤  $6\sqrt{2}\text{cm}^2$



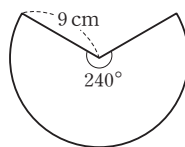
008 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정사각뿔의 부피는?

- ① 18      ②  $36\sqrt{2}$   
 ③  $18\sqrt{2}$       ④  $36\sqrt{3}$   
 ⑤  $18\sqrt{3}$

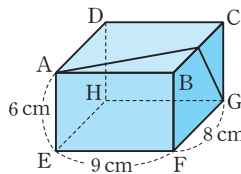


009 오른쪽 그림과 같이 중심각의 크기가  $240^\circ$ 이고 반지름의 길이가 9cm인 부채꼴을 옆면으로 하는 원뿔을 만들 때, 이 원뿔의 부피는?

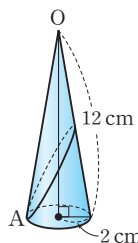
- ①  $32\sqrt{5}\pi\text{cm}^3$       ②  $34\sqrt{5}\pi\text{cm}^3$       ③  $36\sqrt{5}\pi\text{cm}^3$   
 ④  $38\sqrt{5}\pi\text{cm}^3$       ⑤  $40\sqrt{5}\pi\text{cm}^3$



010 오른쪽 그림과 같은 직육면체의 꼭짓점 A에서 겹면을 따라 모서리 BC를 지나 꼭짓점 G에 이르는 최단 거리를 구하시오.



011 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 2cm, 모선의 길이가 12cm인 원뿔이 있다. 밑면의 점 A에서 원뿔의 옆면을 따라 한 바퀴 돌아 다시 점 A에 이르는 최단 거리를 구하시오.



공략  
기술

007 한 변의 길이가  $a$ 인 정삼각형의 높이는  $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 이다.

009 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 호의 길이는 원뿔의 밑면인 원의 둘레의 길이와 같다.